

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II



Disusun Oleh :

Muhammad Alan Al-faqih 25782074

Kelas 3C

Dosen :

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

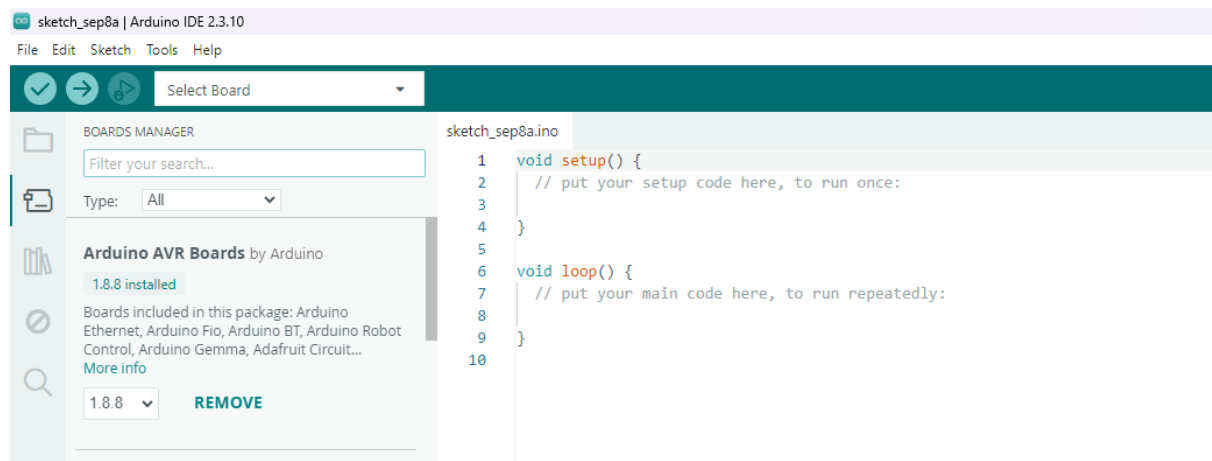
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

1.4.2 Konfigurasi Lingkungan Pengembangan (Arduino IDE)

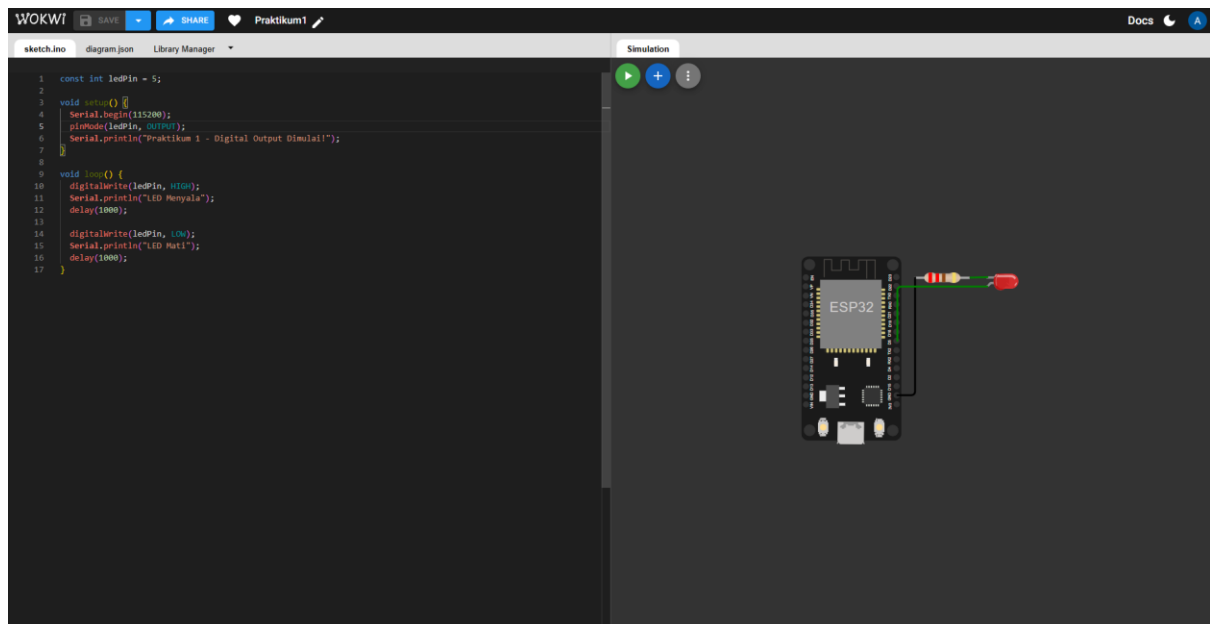
Sebelum memprogram, instal *board package* ESP8266 pada perangkat lunak Arduino IDE agar mikrokontroler dikenali.

1. Buka aplikasi Arduino IDE.
2. Buka menu File > Preferences.
3. Pada kolom Additional Boards Manager URLs, tempelkan tautan berikut: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
4. Buka menu Tools > Board > Boards Manager...
5. Ketik "esp8266" di kolom pencarian, kemudian klik Install pada paket esp8266 by ESP8266 Community. Tunggu hingga proses unduhan selesai.
6. Konfigurasi parameter *board* Anda pada menu Tools:
 - Board: Pilih NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
 - Port: Pilih *port COM* yang muncul saat NodeMCU dihubungkan ke laptop via USB.



Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.



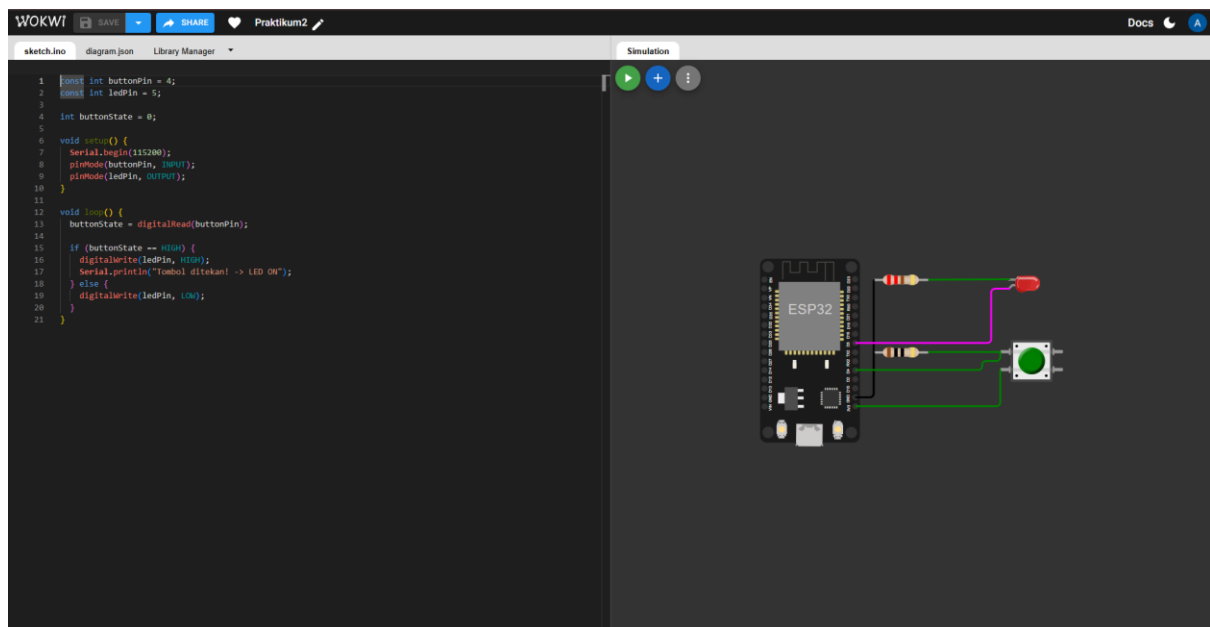
Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi Wokwi untuk melakukan simulasi rangkaian mikrokontroler.
2. Membuat project baru dengan memilih mikrokontroler ESP32 DevKit.
3. Menambahkan komponen LED dan resistor ke dalam project.
4. Menghubungkan LED dengan salah satu pin digital ESP32, yaitu GPIO 5.
5. Menghubungkan resistor secara seri dengan LED untuk membatasi arus yang mengalir pada LED.
6. Menghubungkan bagian negatif LED ke GND pada ESP32.
7. Membuka bagian pemrograman pada Wokwi untuk membuat program pengendalian LED.
8. Menentukan GPIO 5 sebagai pin yang digunakan untuk mengontrol LED.
9. Mengatur GPIO 5 sebagai output digital.
10. Membuat program agar LED menyala ketika pin diberikan kondisi HIGH.
11. Memberikan jeda selama 1 detik setelah LED menyala.
12. Mengubah kondisi GPIO 5 menjadi LOW sehingga LED mati.
13. Memberikan jeda selama 1 detik setelah LED mati.
14. Menjalankan simulasi dengan menekan tombol Run/Play.

15. Mengamati perubahan kondisi LED pada simulasi.
16. Membuka Serial Monitor untuk melihat informasi mengenai kondisi LED yang sedang dijalankan.
17. Memastikan LED menyala dan mati secara bergantian dan terus berulang.

Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal.



Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi Wokwi.
2. Membuat project baru menggunakan ESP32 DevKit.
3. Menambahkan komponen LED, push button, dan resistor ke dalam project.
4. Menentukan GPIO 4 sebagai pin input untuk membaca kondisi push button.
5. Menentukan GPIO 5 sebagai pin output untuk mengontrol LED.
6. Menghubungkan push button dengan GPIO 4 pada ESP32.
7. Menggunakan resistor pada rangkaian push button agar kondisi input dapat terbaca dengan stabil.
8. Menghubungkan LED dengan GPIO 5 melalui resistor pembatas arus.
9. Menghubungkan bagian negatif LED ke GND ESP32.
10. Membuka bagian pemrograman pada Wokwi.

11. Mengatur GPIO 4 sebagai input untuk membaca kondisi tombol.
12. Mengatur GPIO 5 sebagai output untuk mengendalikan LED.
13. Membuat program untuk membaca kondisi push button secara terus-menerus.
14. Jika tombol berada pada kondisi HIGH atau ditekan, ESP32 memberikan perintah kepada LED untuk menyala.
15. Jika tombol berada pada kondisi LOW atau tidak ditekan, ESP32 memberikan perintah kepada LED untuk mati.
16. Menjalankan simulasi dengan menekan tombol Run/Play.
17. Menekan push button pada rangkaian dan mengamati perubahan kondisi LED.
18. Membuka Serial Monitor untuk melihat informasi ketika tombol ditekan.
19. Memastikan LED hanya menyala ketika tombol berada pada kondisi yang sesuai.

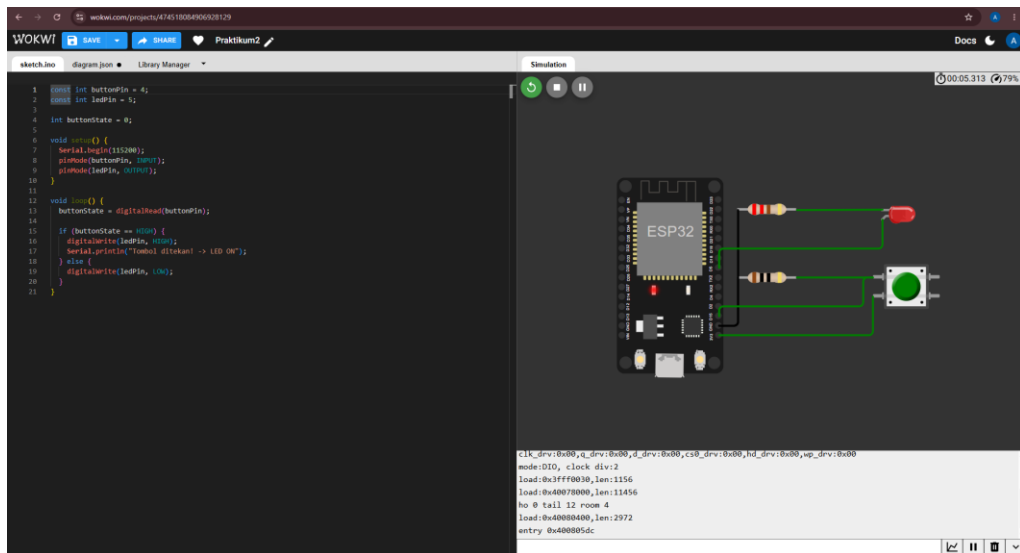
LATIHAN

Latihan 1

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jika menggunakan rangkaian Active-High / *pull-down* dari Praktikum 2, lalu tombol dihubungkan ke D8 (GPIO 15) dan tombol ditekan tepat saat NodeMCU baru diberi daya, maka NodeMCU berpotensi gagal melakukan proses booting atau masuk ke mode boot yang tidak sesuai.

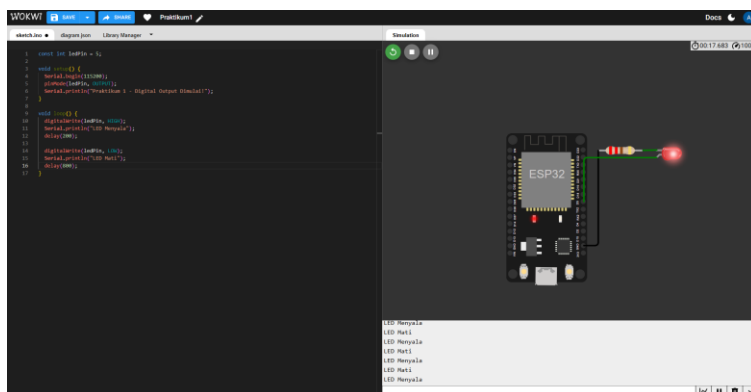
Hal ini karena GPIO 15 (D8) merupakan salah satu pin yang digunakan untuk menentukan kondisi boot NodeMCU. Pada saat proses boot, GPIO 15 harus berada pada kondisi LOW. Sementara rangkaian *pull-down* Active-High akan membuat GPIO 15 menjadi HIGH ketika tombol ditekan.



Latihan 2

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Waktu menyala 200 ms, dan waktu mati menjadi 800 ms.

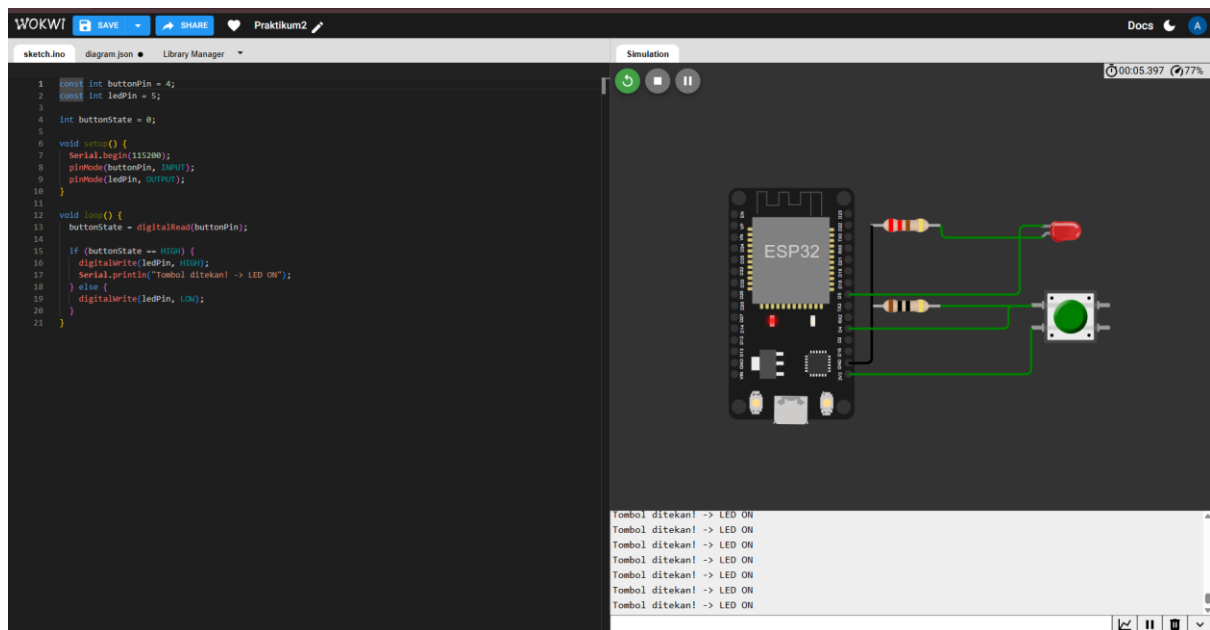


Latihan 3

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, maka LED tidak akan menyala. Hal tersebut terjadi karena LED merupakan dioda yang hanya dapat mengalirkan arus pada satu arah. Ketika Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1 yang diberi logika

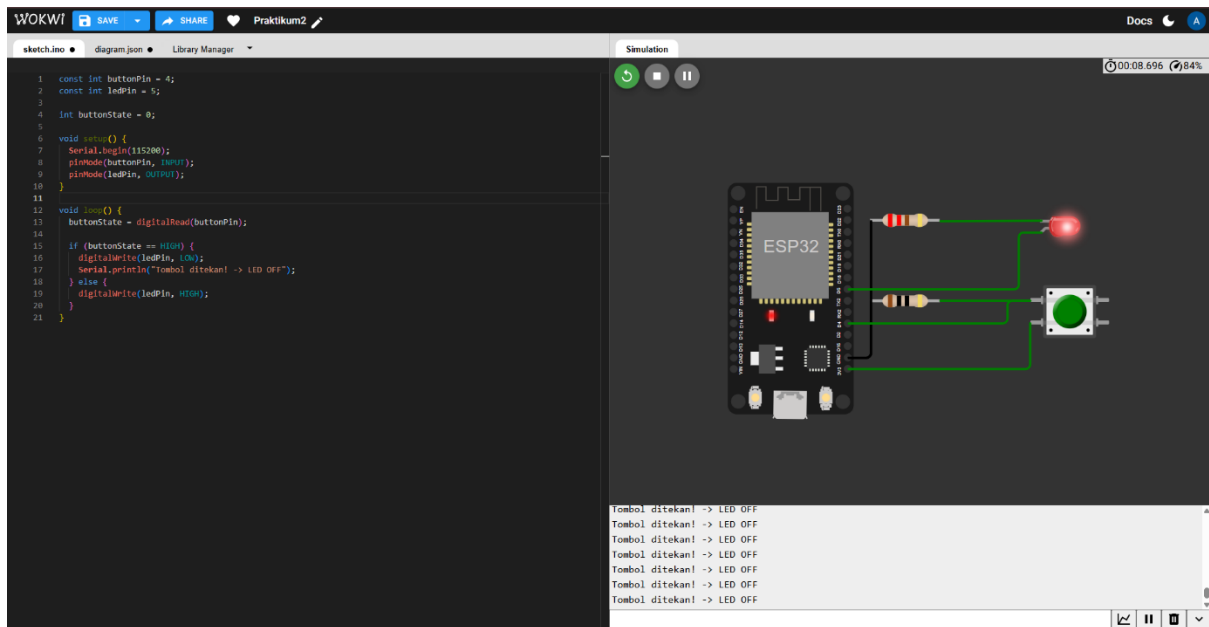
HIGH, arah arus menjadi terbalik sehingga LED berada dalam kondisi reverse bias dan arus tidak mengalir melalui LED.



Latihan 4

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Saat tombol tidak ditekan LED menyala. Saat tombol ditekan LED menjadi mati



TUGAS

- Instruksi:
 - i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
 - ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
 - Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED menyala dan tetap menyala.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED mati dan tetap mati.
 - iii. **Petunjuk:** Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).

WOKWI

SAVE

SHARE

Tugas

Docs

sketch.ino

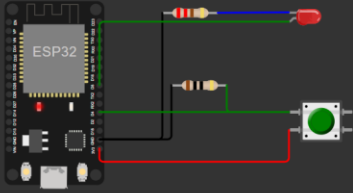
diagram.json

Library Manager

Simulation

00:29.134 90%

```
1 const int buttonPin = 4; // LED terhubung ke GPIO 4
2 const int ledPin = 5; // Push button terhubung ke GPIO 5
3
4 bool ledState = false;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11
12  // Kondisi awal LED mati
13  digitalWrite(ledPin, LOW);
14
15  Serial.println("==== SISTEM SARELAN TOGGLE ESP32 ===");
16  Serial.println("LED awal: OFF");
17 }
18
19 void loop() {
20   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
21
22   // Jika tombol ditekan
23   if (buttonState == HIGH) {
24
25     // Mengubah kondisi LED
26     ledState = !ledState;
27
28     digitalWrite(ledPin, ledState);
29
30     if (ledState) {
31       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
32     } else {
33       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
34     }
35
36     // Debounce untuk mencegah satu tekanan
37     // terbaca berkali-kali
38     delay(200);
39
40     // Menunggu tombol dilepas
41     while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
42       delay(10);
43     }
44   }
45 }
```

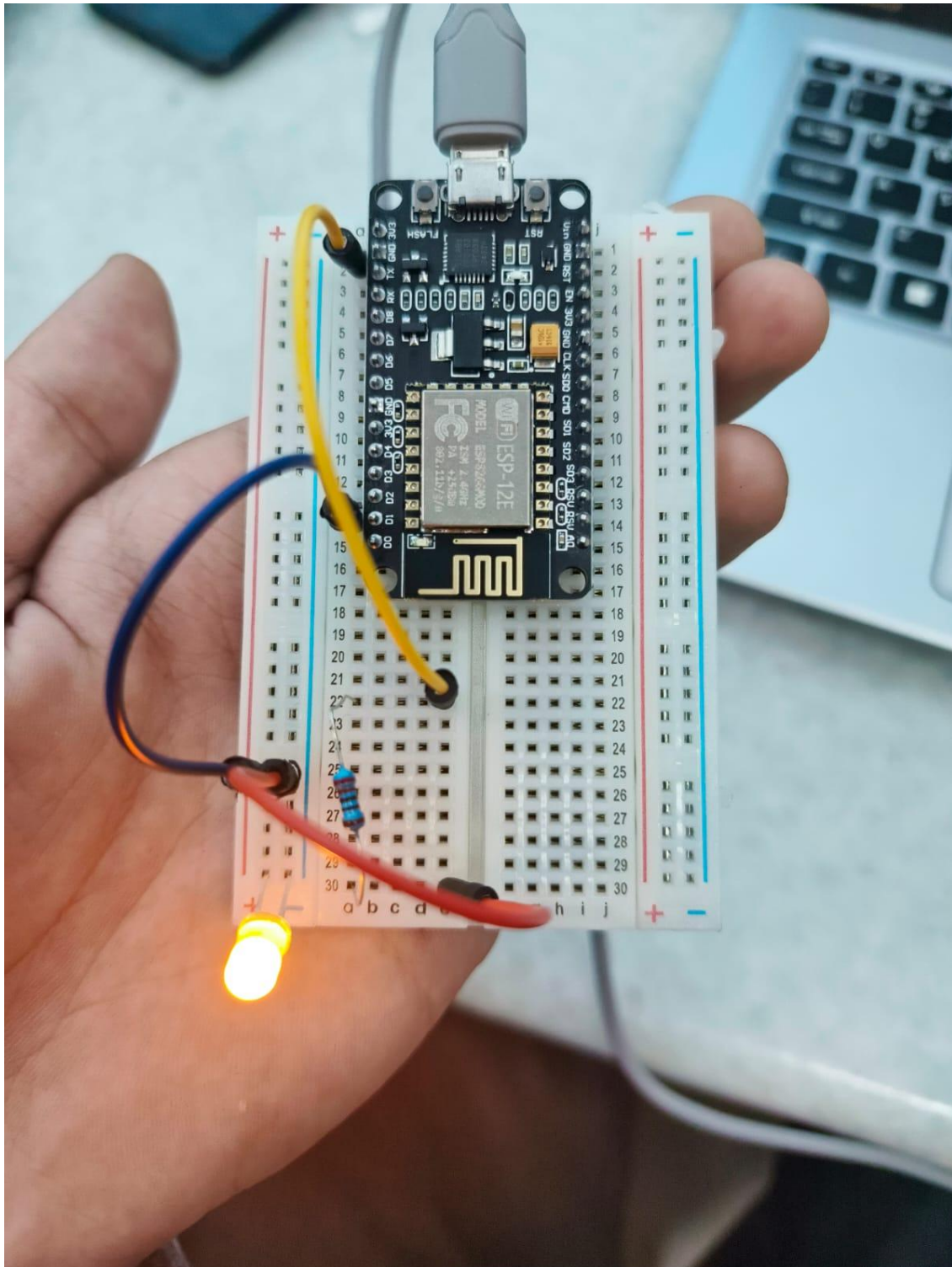


LED awal: OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF

MODUL 1

Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.



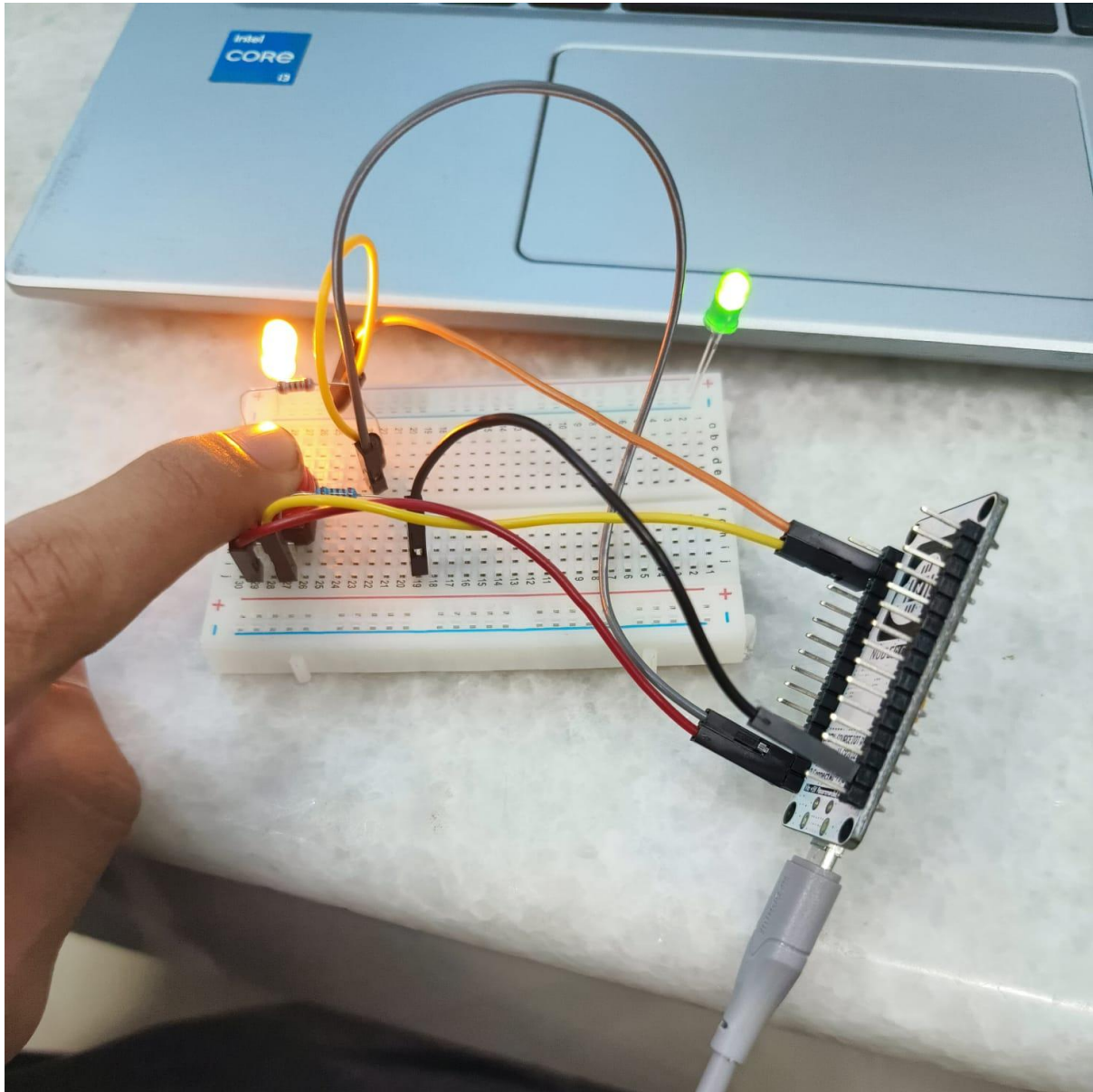
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*).

Perogram

Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal.



Langkah Kerja Rangkaian:

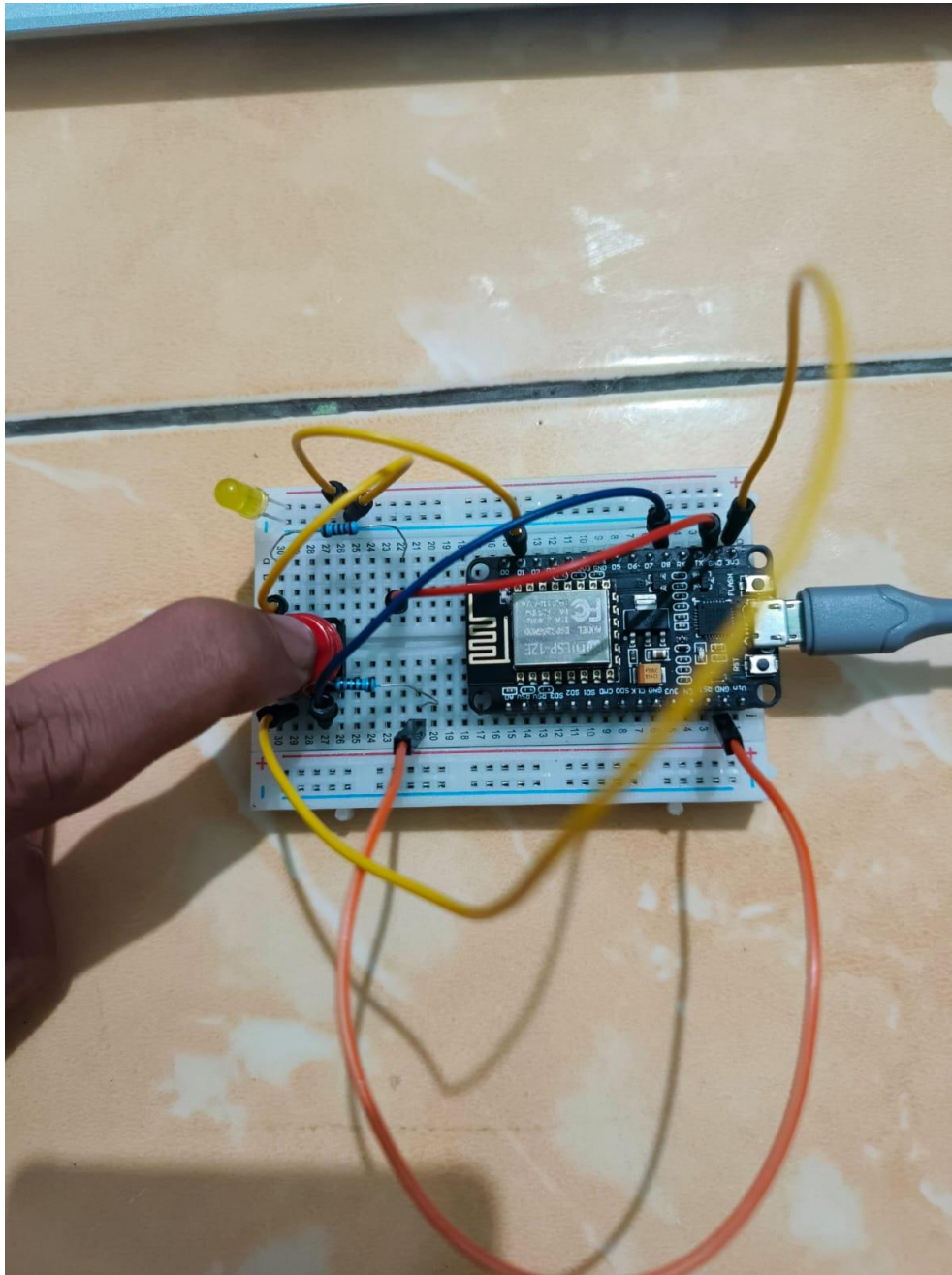
1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.

- ## Pemrograman

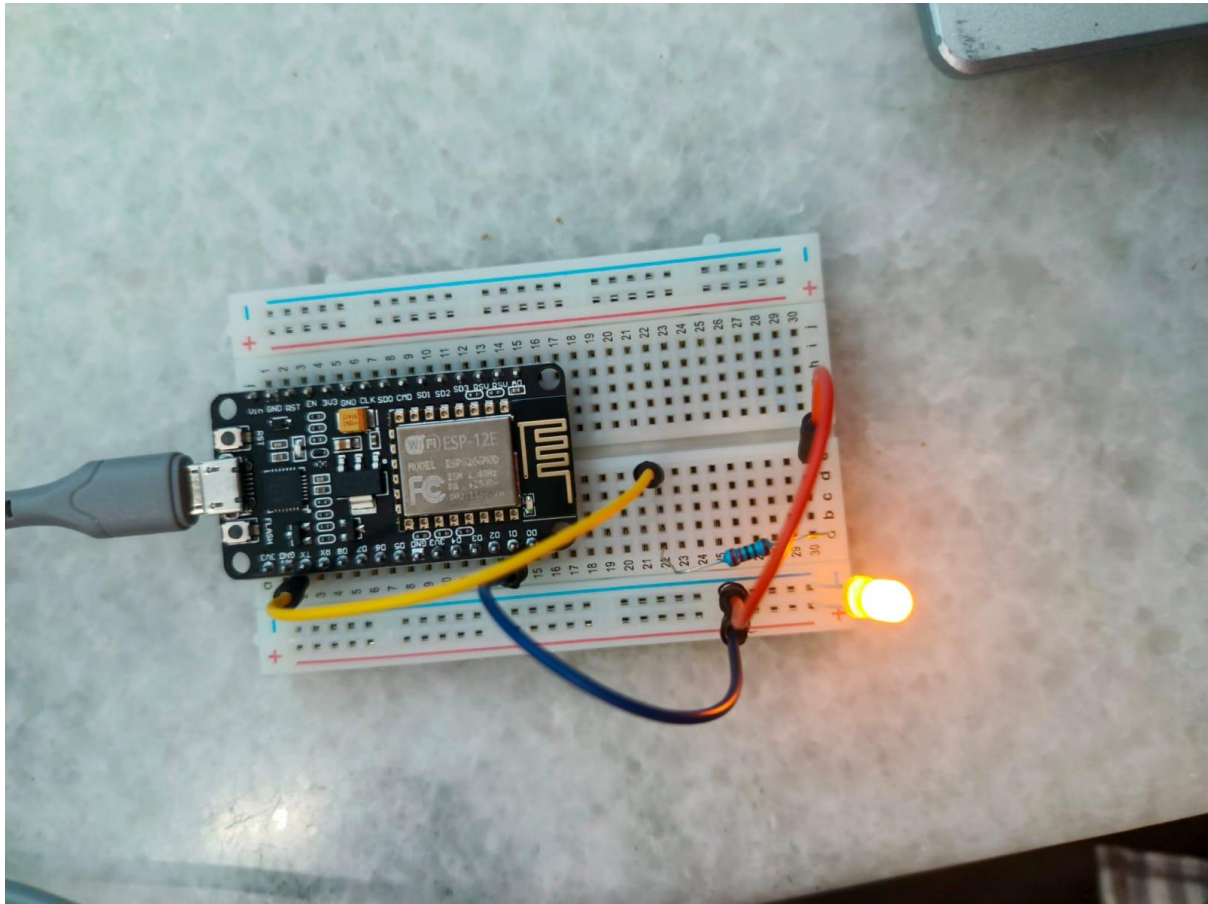


LATIHAN

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

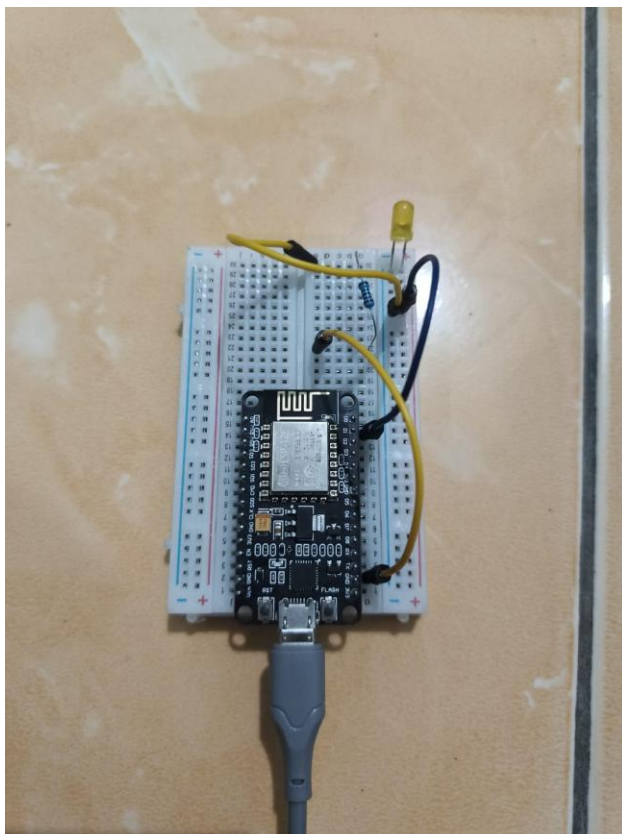


Kode program

```
Blink.Arduino | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...

Blink.Arduino.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(200);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(800);
17 }
```

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



A photograph of a breadboard circuit. A small red push button is connected to a glowing yellow LED. The circuit is powered by a USB-to-UART adapter, which is plugged into a laptop. The adapter has a black USB cable and a white USB-A cable. The breadboard is white and has various colored wires (red, black, yellow, orange) connected to it. The LED is glowing brightly, indicating it is powered on. The background is a dark, textured surface.

The image shows the Arduino IDE interface with a sketch named "NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)" being uploaded. The sketch is a C++ program for a button-controlled LED. The code is as follows:

```

1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON!");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20   }
21 }

```

The output window shows the serial monitor displaying the message "Tombol ditekan -> LED ON!" repeatedly, indicating that the button is being pressed and the LED is turned on.

MODUL 2

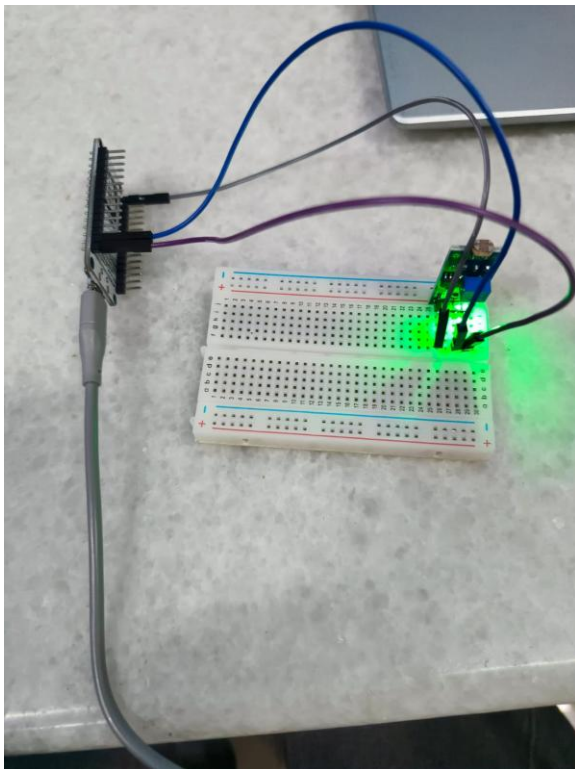
Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (*Voltage Divider*).

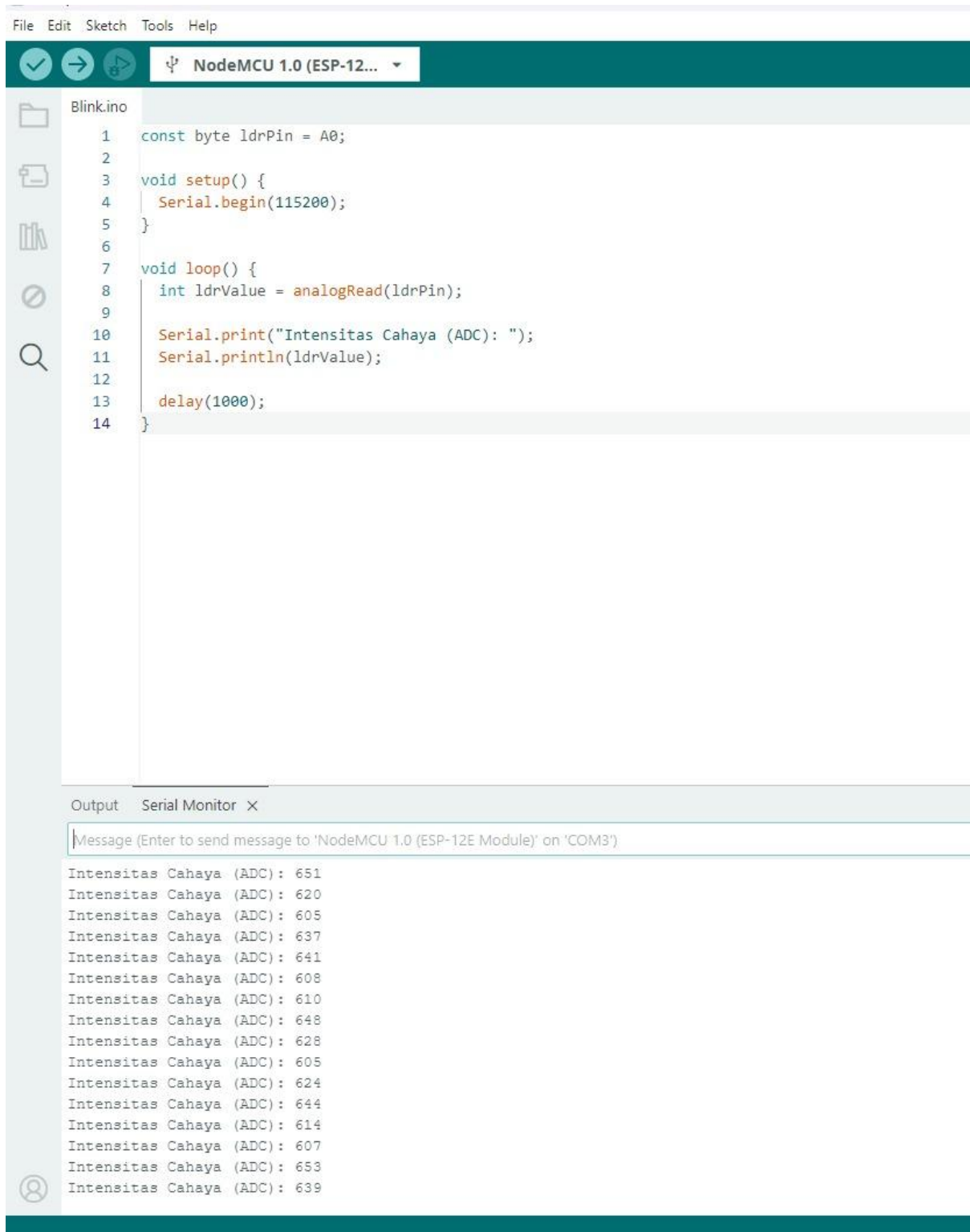
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

(Logika Rangkaian: Saat cahaya terang, resistansi LDR kecil sehingga arus 3.3V membanjiri A0, menghasilkan nilai ADC besar mendekati 1023. Saat gelap, resistansi LDR sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 'tertarik' oleh resistor 10k ke arah GND, menghasilkan nilai ADC kecil mendekati 0).



Kode Perogram



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'Sketch', 'Tools', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for checking, running, and uploading code, followed by a dropdown menu set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The main workspace shows a sketch named 'Blink.ino' with the following code:

```
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

At the bottom, the 'Serial Monitor' tab is active, showing a list of received data messages. Each message is 'Intensitas Cahaya (ADC):' followed by a numerical value. A text input field at the top of the Serial Monitor is labeled 'Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')'.

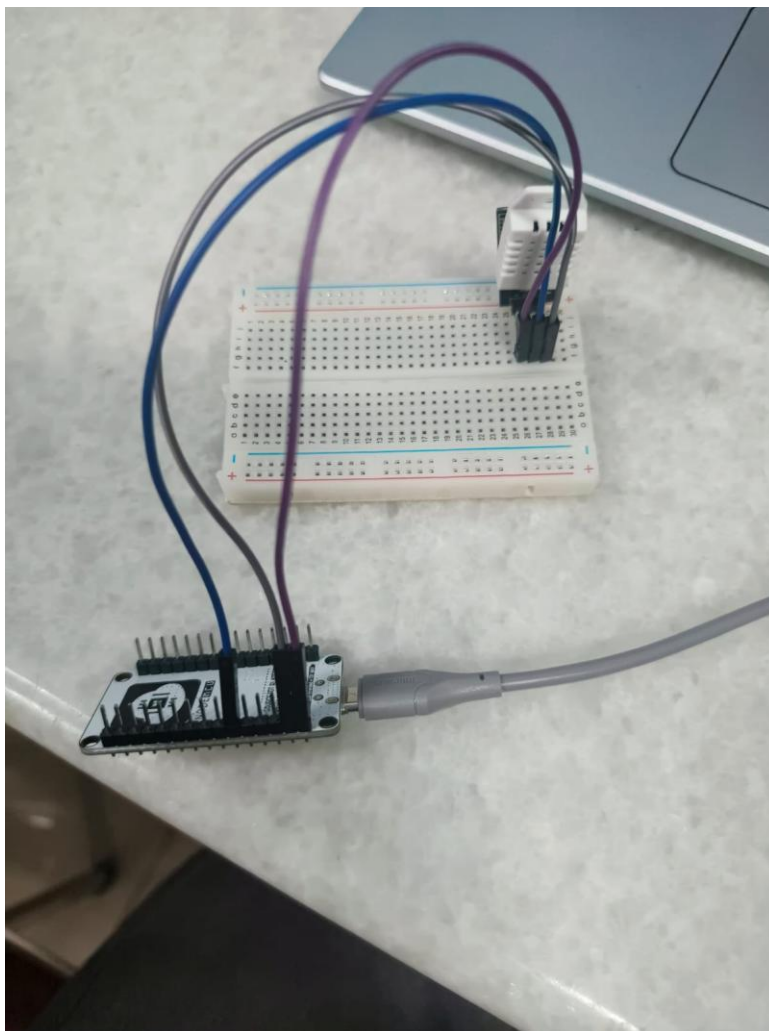
Serial Monitor Output
Intensitas Cahaya (ADC): 651
Intensitas Cahaya (ADC): 620
Intensitas Cahaya (ADC): 605
Intensitas Cahaya (ADC): 637
Intensitas Cahaya (ADC): 641
Intensitas Cahaya (ADC): 608
Intensitas Cahaya (ADC): 610
Intensitas Cahaya (ADC): 648
Intensitas Cahaya (ADC): 628
Intensitas Cahaya (ADC): 605
Intensitas Cahaya (ADC): 624
Intensitas Cahaya (ADC): 644
Intensitas Cahaya (ADC): 614
Intensitas Cahaya (ADC): 607
Intensitas Cahaya (ADC): 653
Intensitas Cahaya (ADC): 639

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital *single-wire*. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (*timing*). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi *HIGH* dan *LOW* yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **VCC / + / 3V3** pada DHT ke pin **3V3** NodeMCU.
2. Hubungkan pin **GND / -** pada DHT ke pin **GND** NodeMCU.
3. Hubungkan pin **DATA / OUT / S** pada DHT ke pin **D7 (GPIO 13)** pada NodeMCU.



Kode Perogram

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

LIBRARY MANAGER

dht sensor library ada

Type: All

Topic: All

DHT kxxn by Adafruit

BACKUP Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors More info

3.4.4 INSTALL

DHT sensor library by Adafruit

1.4.7 installed

Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors More info

1.4.7 REMOVE

TinyDHT sensor library by Adafruit

Arduino library for Using DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors with the ATtiny85 such as Adafruit Trinket and Arduino Gemma Arduino... More info

1.1.2 INSTALL

Blinkino

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM3")

Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 11.20 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 12.10 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 11.70 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 11.30 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 11.30 %
Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 10.90 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.00 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 11.00 %
Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 10.90 %

LATIHAN

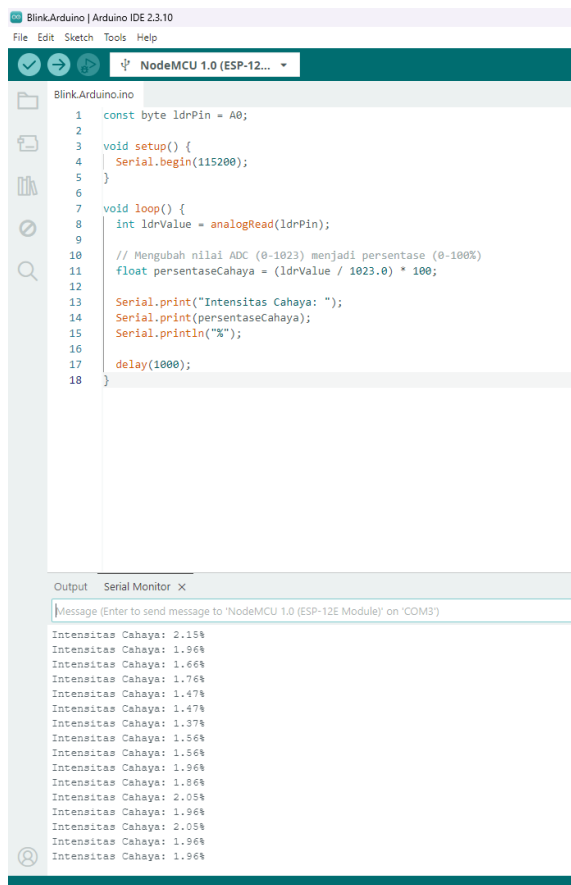
Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Nilai ADC maksimal berkisar di angka 1023 karena modul ADC pada ESP8266 memiliki resolusi 10-bit.

Dalam sistem biner (basis 2), kapasitas pembacaan 10-bit dihitung menggunakan rumus $2^{10} = 1024$ kombinasi nilai kuantisasi (dimulai dari angka 0 hingga 1023). Tegangan input maksimal 3,3V merepresentasikan nilai kuantisasi tertinggi, yaitu 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



```
BlinkArduino | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)
BlinkArduino.ino
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  // Mengubah nilai ADC (0-1023) menjadi persentase (0-100%)
11  float persentaseCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100;
12
13  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
14  Serial.print(persentaseCahaya);
15  Serial.println("%");
16
17  delay(1000);
18 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
Intensitas Cahaya: 2.15%
Intensitas Cahaya: 1.96%
Intensitas Cahaya: 1.66%
Intensitas Cahaya: 1.76%
Intensitas Cahaya: 1.47%
Intensitas Cahaya: 1.47%
Intensitas Cahaya: 1.37%
Intensitas Cahaya: 1.56%
Intensitas Cahaya: 1.56%
Intensitas Cahaya: 1.96%
Intensitas Cahaya: 1.86%
Intensitas Cahaya: 2.05%
Intensitas Cahaya: 1.96%
Intensitas Cahaya: 2.05%
Intensitas Cahaya: 1.96%
```

Perintah pembagian dalam kode:

`float persentaseCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100;`

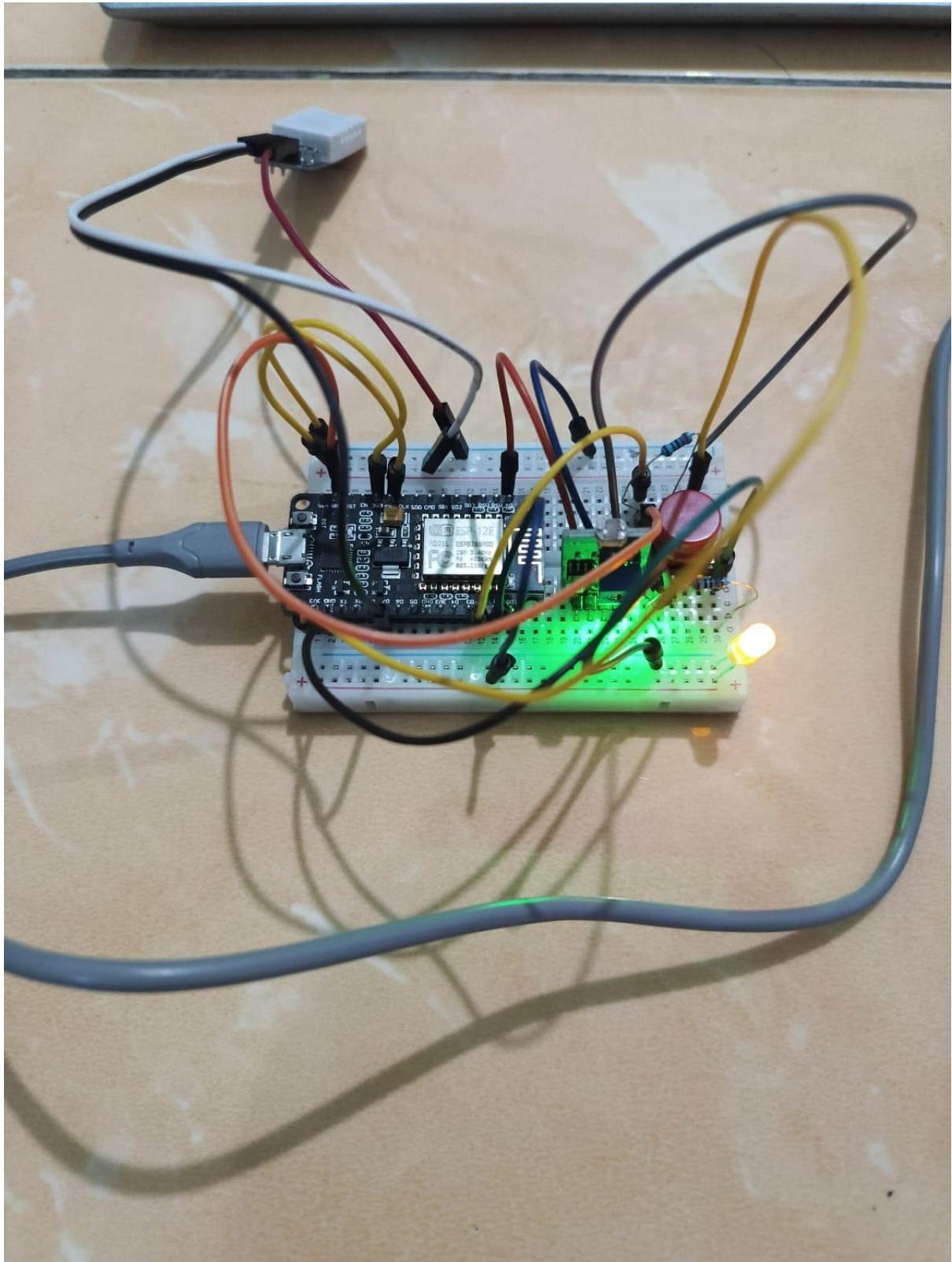
Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban:

Status Kompilasi: Program TIDAK akan mengalami error kompilasi (berhasil di-upload), karena error kompilasi hanya terjadi jika ada kesalahan penulisan tata bahasa kode program (syntax error), bukan karena kesalahan fisik sirkuit.

Mengapa LED Tidak Menyala: LED (Light Emitting Diode) merupakan komponen dioda yang bersifat polar (memiliki kutub positif dan negatif) dan hanya mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias). Jika dipasang terbalik (reverse bias), LED akan menyumbat/menahan aliran arus listrik dari D1 ke GND, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan LED tidak akan menyala.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



Kode Perogram

Blink.Arduino | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...

Blink.Arduino.ino

```
1  #include <DHT.h>
2
3  #define BUTTON_PIN D2
4  #define LED_PIN D1
5  #define DHT_PIN D7
6  #define LDR_PIN A0
7
8  #define DHTTYPE DHT22
9  DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
10
11 bool lampState = false;
12
13 int buttonState;
14 int lastButtonState = HIGH;
15
16 unsigned long lastSensorRead = 0;
17 const unsigned long sensorInterval = 2000;
18
19 void setup() {
20
21     Serial.begin(115200);
22
23     pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
24
25     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
26     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
27
28     dht.begin();
29
30     Serial.println();
```

Output Serial Monitor X

Not connected. Select a board and a port to connect automatically.

```
Lampu      : MENYALA
Suhu       : 30.20 C
Kelembapan : 61.50 %
LDR        : 638
Cahaya     : REDUP
Peringatan : Suhu rumah panas!
-----

----- KONDISI RUANGAN -----
Lampu      : MENYALA
Suhu       : 30.20 C
Kelembapan : 61.50 %
LDR        : 629
Cahaya     : REDUP
Peringatan : Suhu rumah panas!
-----
```

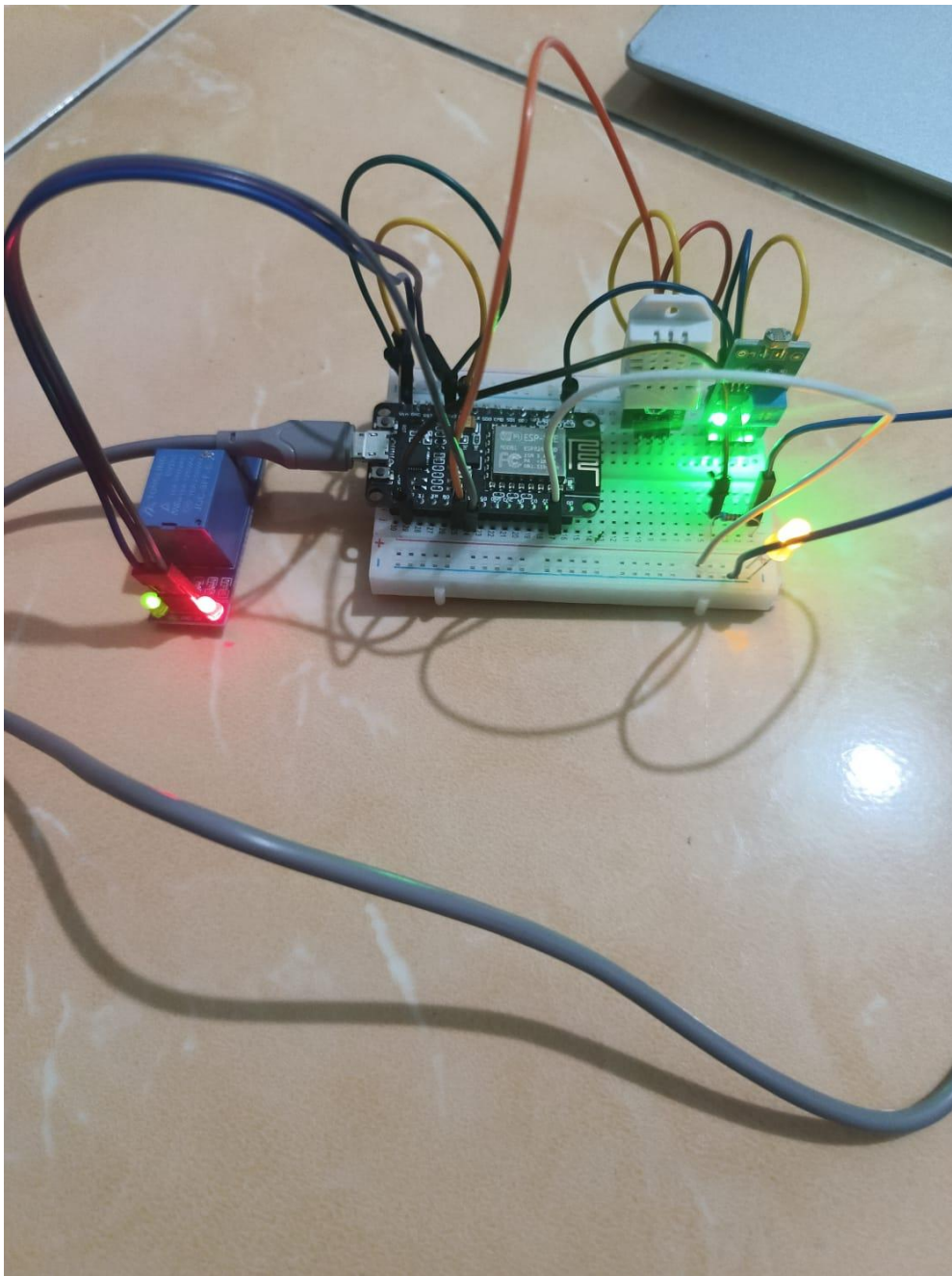
Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

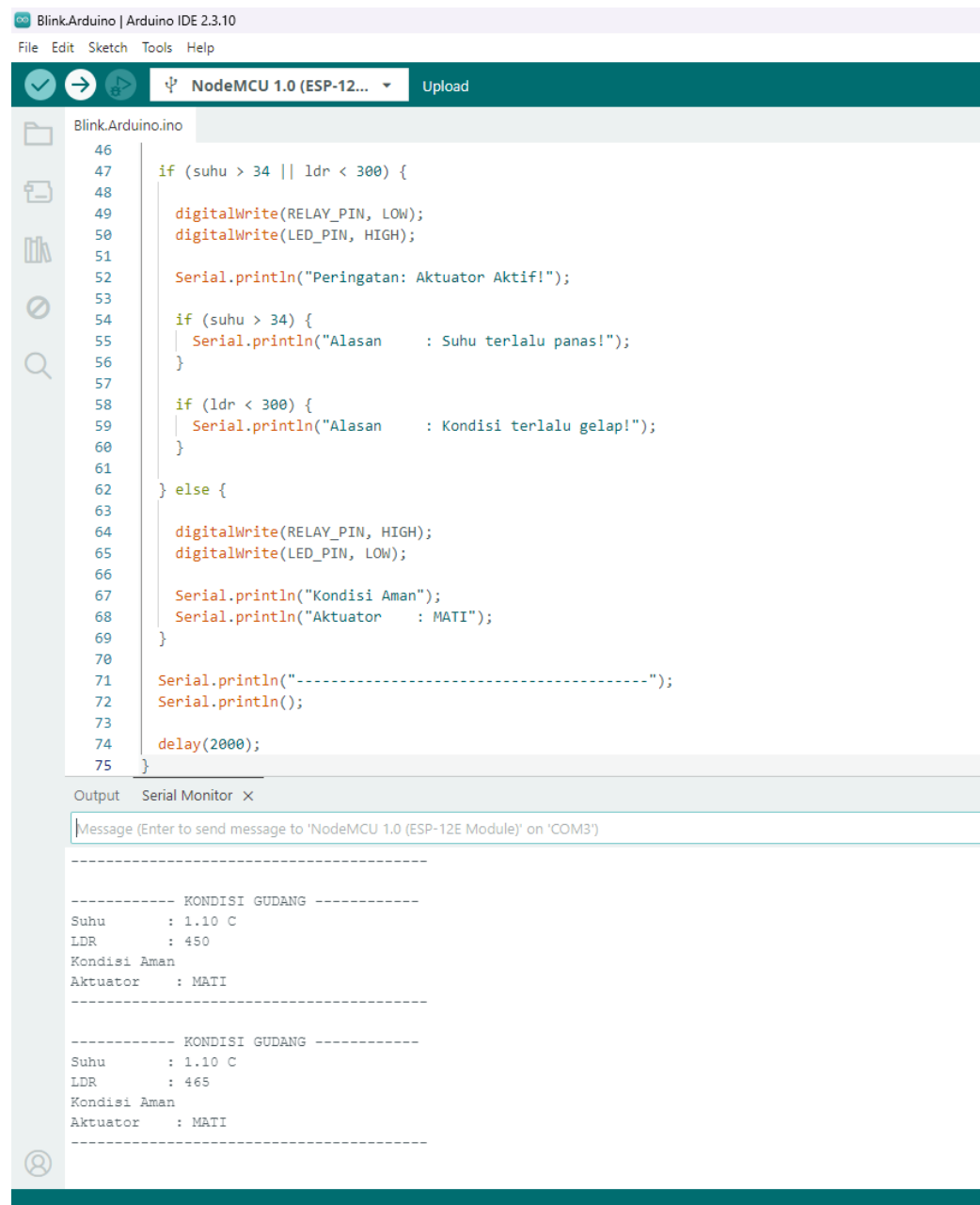
Skenario Proyek (*Smart Warehouse*): Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul Relay 5V akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

- Tujuan: Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- Tingkat Kesulitan: Menengah-Lanjut
- Instruksi Perangkaian:
 - i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
 - ii. Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
 - iii. Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
 - iv. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).
 - v. (*Opsional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):
 - i. Konfigurasikan pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
 - iii. Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
 - iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.

- v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- Kriteria Keberhasilan:
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).



Kode Perogram



The screenshot displays the Arduino IDE interface with the following components:

- Top Bar:** Blink.Arduino | Arduino IDE 2.3.10
- Menu Bar:** File Edit Sketch Tools Help
- Toolbar:** Check, Run, Upload, and a dropdown menu set to "NodeMCU 1.0 (ESP-12...)" with an "Upload" button.
- Code Editor:** Contains the file "Blink.Arduino.ino" with the following C++ code:

```
46
47   if (suhu > 34 || ldr < 300) {
48       digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
49       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
50
51       Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
52
53       if (suhu > 34) {
54           Serial.println("Alasan      : Suhu terlalu panas!");
55       }
56
57       if (ldr < 300) {
58           Serial.println("Alasan      : Kondisi terlalu gelap!");
59       }
60   } else {
61
62       digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
63       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
64
65       Serial.println("Kondisi Aman");
66       Serial.println("Aktuator      : MATI");
67   }
68
69   Serial.println("-----");
70   Serial.println();
71   delay(2000);
72 }
```
- Serial Monitor:** Shows the output of the program:

```
-----
----- KONDISI GUDANG -----
Suhu      : 1.10 C
LDR       : 450
Kondisi Aman
Aktuator   : MATI
-----

----- KONDISI GUDANG -----
Suhu      : 1.10 C
LDR       : 465
Kondisi Aman
Aktuator   : MATI
-----
```